

Sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias

A1 - Documentação de Escopo e Regras de Negócios (Versão Atualizada)

1. Descrição de Domínio

O sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias tem como objetivo realizar o gerenciamento das principais informações relacionadas aos clientes, agências, setores, contas bancárias, cartões, empréstimos e operações financeiras de uma instituição bancária.

Dentro desse cenário, o sistema vai permitir o cadastro e o gerenciamento de clientes, agências, setores e funcionários. Cada agência contará com uma estrutura de Setores, permitindo vincular o funcionário ao seu setor de atuação, cargo e papel no sistema (*role use*). Essa estrutura reflete o ambiente bancário real, onde existe 1 Gerente Geral por agência, mas vários Líderes de Setor e gerentes especialistas por área (ex.: Setor de Empréstimos, Setor de Cartões, Atendimento etc.).

As contas bancárias poderão possuir diferentes modalidades, como conta corrente e conta poupança. O sistema registrará as operações realizadas nas contas (depósitos, saques, transferências e movimentações) com valor, data, horário e tipo de transação.

Além das movimentações diárias, o sistema administrará os Empréstimos e suas respectivas parcelas. Como os tipos de empréstimos (Consignado, Financiamento, Empréstimo Pessoal etc.) possuem regras e características distintas, são descritos e tratados como entidades/modalidades específicas dentro do banco de dados, possuindo controle de datas, valores, parcelas, status de pagamento e limite máximo de empréstimos simultâneos por cliente.

Também serão administrados Cartões vinculados às contas (com distinção do tipo: débito, crédito ou múltiplo, além de seu status) e beneficiários autorizados a receber transferências.

O projeto foca no gerenciamento e na consulta de dados estruturados. Não fazem parte do escopo operações bancárias reais, integração com sistemas financeiros externos, processamento de pagamentos reais, autenticação ou redes Pix reais.

2. Regras de Negócio

Clientes

- **RN01.** Cada cliente deve possuir um identificador único no sistema.
- **RN02.** Cada cliente deve possuir CPF ou CNPJ único, não podendo existir dois clientes cadastrados com o mesmo documento.
- **RN03.** Um cliente pode possuir uma ou mais contas bancárias.
- **RN04.** Uma conta bancária pode possuir um ou mais clientes como titulares.

Agências, Setores e Funcionários

- **RN05.** Cada agência deve possuir um código identificador único.
- **RN06.** Cada conta bancária deve estar vinculada a uma única agência.
- **RN07.** O banco de dados deve possuir a entidade Setor, vinculada às agências, para delimitar as áreas de atuação da instituição (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento, Atacado/Varejo).
- **RN08.** Cada funcionário deve estar vinculado a uma agência e a um Setor específico.
- **RN09.** O funcionário deve possuir uma associação entre o seu perfil de acesso no sistema (*role use*), seu cargo (ex.: Atendente, Líder de Setor, Gerente de Setor, Gerente Geral) e o seu Setor.
- **RN10.** Cada agência bancária deve possuir exatamente 1 Gerente Geral, mas pode possuir múltiplos Líderes de Setor e gerentes setoriais.
- **RN11.** Um funcionário pode ser supervisionado por outro funcionário (ex.: colaboradores de um setor reportando ao Líder do Setor, e os Líderes de Setor reportando ao Gerente Geral), possuindo no máximo um supervisor direto.

Contas Bancárias

- **RN12.** Cada conta deve possuir um número único dentro do sistema.
- **RN13.** Cada conta deve possuir uma modalidade, podendo ser conta corrente ou conta poupança.
- **RN14.** Toda conta deve possuir uma data de abertura e um status (ex.: ativa, bloqueada ou encerrada).
- **RN15.** Uma conta pode possuir várias transações durante seu período de funcionamento.

Operações Bancárias

- **RN16.** Cada transação deve estar associada a uma conta de origem e possuir um tipo de transação (ex.: depósito, saque, transferência).
- **RN17.** O valor de uma transação deve ser estritamente maior que zero.
- **RN18.** Toda transação deve registrar a data e o horário exatos em que foi realizada.
- **RN19.** Uma transferência pode possuir uma conta de destino diferente da conta de origem.

Empréstimos e Financiamentos

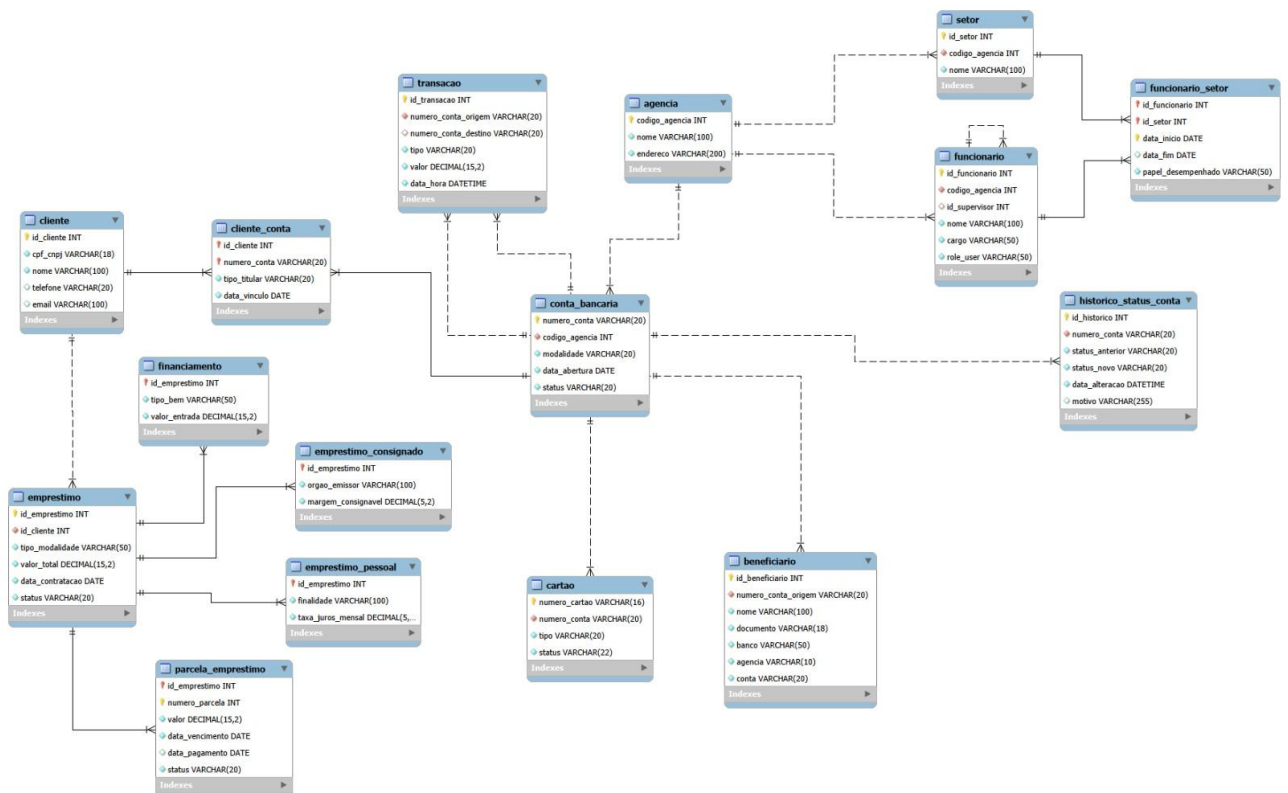
- **RN20.** O sistema deve categorizar os empréstimos por Tipo/Modalidade (ex.: Empréstimo Pessoal, Consignado, Financiamento Imobiliário, Financiamento Veicular), permitindo tratar regras específicas de cada entidade no banco de dados.

- **RN21.** Cada empréstimo deve possuir um status definido (ex.: em análise, ativo, quitado, inadimplente, cancelado).
- **RN22.** (Regra de Limite): Um cliente pode possuir no máximo N empréstimos ativos simultaneamente (o limite pré-aprovado ou a quantidade máxima de contratos ativos deve ser validada antes de conceder um novo empréstimo).
- **RN23.** Um cliente pode possuir um ou mais empréstimos, desde que cada contrato de empréstimo esteja associado a um único cliente.
- **RN24.** Cada empréstimo deve possuir uma ou mais parcelas dependentes.
- **RN25.** Cada parcela deve possuir número da parcela, valor, data de vencimento, data de pagamento (se houver) e status de pagamento (ex.: pendente, pago, em atraso).

Cartões e Beneficiários

- **RN26.** Uma conta pode possuir um ou mais cartões vinculados, e cada cartão deve estar associado a uma única conta.
- **RN27.** Todo cartão deve possuir um Tipo (débito, crédito ou múltiplo/débito e crédito).
- **RN28.** Todo cartão deve possuir um status (ex.: ativo, bloqueado, cancelado, aguardando desbloqueio).
- **RN29.** Uma conta pode cadastrar beneficiários autorizados para facilitação de transferências

A2 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual



A3 – Dicionário de Dados Conceitual

Clientes

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
cliente	Entidade que armazena os dados dos clientes da instituição.	-	-	-
id_cliente	Identificador único do cliente no sistema.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK), Autoincremento.
cpf_cnpj	Documento de identificação física ou jurídica.	Texto (Varchar 14 a 18)	Sim	Deve ser UNIQUE (RN02).
nome	Nome completo ou razão social do cliente.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
telefone	Telefone de contato do cliente.	Texto (Varchar 20)	Não	—
email	E-mail de contato do cliente.	Texto (Varchar 100)	Não	—

Contas

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
conta_bancaria	Entidade que gerencia as contas abertas pelos clientes.	-	-	-
numero_conta	Número identificador da conta no banco.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Primária (PK) (RN12).
codigo_agencia	Agência à qual a conta pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN06).
modalidade	Tipo da conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Corrente', 'Poupança'	Sim	RN13.
data_abertura	Data em que a conta foi aberta.	Data	Sim	RN14.

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
status	Situação atual da conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Ativa', 'Bloqueada', 'Encerrada'	Sim	RN14.
cliente_conta	Tabela associativa que vincula clientes e contas (relacionamento N:N).	-	-	-
id_cliente	Referência ao cliente titular ou cotitular.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK (referencia cliente).
numero_conta	Referência à conta bancária associada.	Texto (Varchar 20)	Sim	PK Composta e FK (referencia conta_bancaria).
tipo_titular	Papel do cliente na conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Titular Principal', 'Cotitular'	Sim	Atributo próprio da associação — 1º relacionamento N:N com atributo (RN03/RN04).
data_vinculo	Data em que o vínculo entre cliente e conta foi estabelecido.	Data	Sim	—

Cartões

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
cartao	Entidade que representa os cartões vinculados às contas.	-	-	-
numero_cartao	Número identificador único do cartão.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Primária (PK) (RN26).
numero_conta	Conta à qual o cartão está vinculado.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN26).
tipo	Tipo do cartão.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Débito', 'Crédito', 'Múltiplo'	Sim	RN27.
status	Situação atual do cartão.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Ativo', 'Bloqueado', 'Cancelado',	Sim	RN28.

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
		'Aguardando desbloqueio'		

Operações Bancárias

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
transacao	Entidade que registra as movimentações realizadas nas contas.	-	-	-
id_transacao	Identificador único da transação.	Númerico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).
numero_conta_origem	Conta de onde parte a transação.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN16).
numero_conta_destino	Conta de destino, quando aplicável.	Texto (Varchar 20)	Não	FK referenciando conta_bancaria. Preenchido só em transferências (RN19).
tipo	Tipo da operação.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Depósito', 'Saque', 'Transferência'	Sim	RN16.
data_hora	Data e horário exatos da operação.	DataHora	Sim	RN18.

Empréstimos e Financiamentos

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
emprestimo	Entidade genérica que representa um contrato de empréstimo (superclasse).	-	-	-
id_emprestimo	Identificador único do empréstimo.	Númerico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN23).
id_cliente	Cliente associado ao contrato.	Númerico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando cliente. Um contrato pertence a um único cliente (RN23).

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
tipo_modalidade	Discriminador da modalidade contratada.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Consignado', 'Financiamento'	Sim	RN20.
data_contratacao	Data de assinatura do contrato.	Data	Sim	—
status	Situação atual do contrato.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Em análise', 'Ativo', 'Quitado', 'Inadimplente', 'Cancelado'	Sim	RN21.
financiamento	Subclasse com atributos específicos de financiamentos.	-	-	-
id_emprestimo	Referência ao contrato genérico.	Númérico (Inteiro)	Sim	PK e FK referenciando emprestimo (especialização).
tipo_bem	Bem financiado.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Imóvel', 'Veículo'	Sim	RN20.
emprestimo_consignado	Subclasse com atributos específicos do empréstimo consignado.	-	-	-
id_emprestimo	Referência ao contrato genérico.	Númérico (Inteiro)	Sim	PK e FK referenciando emprestimo (especialização).
orgao_emissor	Órgão ou empresa conveniada para desconto em folha.	Texto (Varchar 100)	Sim	RN20.
parcela_emprestimo	Entidade fraca que representa as parcelas de um contrato de empréstimo.	-	-	-
id_emprestimo	Contrato ao qual a parcela pertence.	Númérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando emprestimo. Entidade fraca, identificada por dependência do empréstimo (RN24).

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
numero_parcela	Número sequencial da parcela dentro do contrato.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta (RN25).
data_vencimento	Data de vencimento da parcela.	Data	Sim	RN25.
data_pagamento	Data em que a parcela foi paga.	Data	Não	Preenchido apenas quando há pagamento (RN25).
status	Situação da parcela.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Pendente', 'Pago', 'Em atraso'	Sim	RN25.

Beneficiários

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
beneficiario	Entidade que representa destinatários autorizados a receber transferências de uma conta.	-	-	-
id_beneficiario	Identificador único do beneficiário.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN29).
numero_conta_origem	Conta que autoriza/cadastra o beneficiário.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN29).
nome	Nome do beneficiário.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
documento	CPF/CNPJ do beneficiário.	Texto (Varchar 18)	Sim	—
banco	Instituição bancária do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 100)	Não	—
agencia	Agência da conta de destino do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 10)	Não	—
conta	Número da conta de destino do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 20)	Não	—

Agências, Setores e Funcionários

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
agencia	Entidade que representa uma agência bancária.	-	-	-
codigo_agencia	Código identificador único da agência.	Númérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN05).
nome	Nome ou identificação da agência.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
endereco	Endereço da agência.	Texto (Varchar 200)	Sim	—
setor	Entidade que delimita as áreas de atuação da instituição.	-	-	-
id_setor	Identificador único do setor.	Númérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN07).
codigo_agencia	Agência à qual o setor pertence.	Númérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia.
nome	Nome do setor (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento).	Texto (Varchar 50)	Sim	—
funcionario	Entidade que representa os colaboradores da instituição.	-	-	-
id_funcionario	Identificador único do funcionário.	Númérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).
codigo_agencia	Agência à qual o funcionário está vinculado.	Númérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN08).
id_supervisor	Funcionário responsável pela supervisão direta.	Númérico (Inteiro)	Não	Autorrelacionamento: FK referenciando o próprio funcionario (RN11). Nulo apenas para o Gerente Geral.
nome	Nome do funcionário.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
cargo	Cargo do funcionário.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Atendente', 'Líder de Setor', 'Gerente de Setor',	Sim	RN09.

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
		'Gerente Geral'		
role_user	Perfil de acesso do funcionário no sistema.	Texto (Varchar 30)	Sim	RN09.
funcionario_setor	Tabela associativa que registra o histórico de vínculo entre funcionário e setor (relacionamento N:N).	-	-	-
id_funcionario	Funcionário vinculado.	Númérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando funcionario.
id_setor	Setor vinculado.	Númérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando setor.
data_inicio	Data de início do funcionário no setor.	Data	Sim	PK Composta. Atributo próprio da associação — 2º relacionamento N:N com atributo (RN08).
data_fim	Data de saída do funcionário do setor.	Data	Não	Nulo indica vínculo atual/vigente.
papel_desempenhado	Papel exercido pelo funcionário no setor durante o período.	Texto (Varchar 30)	Sim	—

Histórico

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
historico_status_conta	Entidade fraca que registra a situação da conta ao longo do tempo.	-	-	-
id_historico	Identificador único do registro de histórico.	Númérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).
numero_conta	Conta cujo histórico está sendo registrado.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria. Entidade fraca, identificada por dependência da conta.
status_anterior	Status antes da alteração.	Texto (Varchar 20)	Sim	—
status_novo	Status depois da alteração.	Texto (Varchar 20)	Sim	—

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
data_alteracao	Momento em que o status mudou.	DataHora	Sim	Atributo temporal exigido pelo enunciado — histórico datado da situação da conta.
motivo	Motivo da alteração de status.	Texto (Varchar 200)	Não	—

A4 - Modelo Lógico Racional

Esquema Lógico Relacional

- **agencia** (codigo_agencia, nome, endereco)
- **setor** (id_setor, codigo_agencia (FK), nome)
- **funcionario** (id_funcionario, codigo_agencia (FK), id_supervisor (FK), nome, cargo, role_user)
- **funcionario_setor** (id_funcionario (FK), id_setor (FK), data_inicio, data_fim, papel_desempenhado)
- **cliente** (id_cliente, cpf_cnpj, nome, telefone, email)
- **conta_bancaria** (numero_conta, codigo_agencia (FK), modalidade, data_abertura, status)
- **cliente_conta** (id_cliente (FK), numero_conta (FK), tipo_titular, data_vinculo)
- **historico_status_conta** (id_historico, numero_conta (FK), status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo)
- **cartao** (numero_cartao, numero_conta (FK), tipo, status)
- **beneficiario** (id_beneficiario, numero_conta_origem (FK), nome, documento, banco, agencia, conta)

- **transacao** (id_transacao, numero_conta_origem (FK), numero_conta_destino (FK), tipo, valor, data_hora)
- **emprestimo** (id_emprestimo, id_cliente (FK), tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status)
- **parcela_emprestimo** (id_emprestimo (FK), numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status)
- **financiamento** (id_emprestimo (FK), tipo_bem, valor_entrada)
- **emprestimo_consignado** (id_emprestimo (FK), orgao_emissor, margem_consignavel)
- **emprestimo_pessoal** (id_emprestimo (FK), finalidade, taxa_juros_mensal)

Justificativas das Decisões de Mapeamento

1. Agência e Setor

agencia --> setor (1:N)

Uma agência possui vários setores, e cada setor pertence a uma única agência.

2. Agência e Funcionário

agencia --> funcionario (1:N)

Uma agência possui vários funcionários, e cada funcionário é alocado em uma única agência.

3. Hierarquia de Funcionários

funcionario --> funcionario (1:N)

Um funcionário pode supervisionar vários outros, mas cada funcionário possui, no máximo, um supervisor.

4. Funcionário e Setor

funcionario --> funcionario_setor (1:N)

setor --> funcionario_setor (1:N)

funcionario <--> setor (N:N)

Um funcionário pode passar por vários setores ao longo do tempo, e cada setor pode ter vários funcionários. O relacionamento é intermediado pela tabela funcionario_setor.

5. Agência e Conta Bancária

agencia --> conta_bancaria (1:N)

Uma agência pode ter várias contas bancárias, mas cada conta pertence a uma única agência.

6. Cliente e Conta Bancária

cliente --> cliente_conta (1:N)

conta_bancaria --> cliente_conta (1:N)

cliente <--> conta_bancaria (N:N)

Um cliente pode ter várias contas, e uma conta pode ter vários titulares. O relacionamento é intermediado pela tabela cliente_conta.

7. Conta e Histórico de Status

conta_bancaria --> historico_status_conta (1:N)

Uma conta pode possuir vários registros de alterações de status, e cada registro pertence a uma única conta.

8. Conta Bancária e Transação

conta_bancaria --> transacao (1:N) — conta de origem

conta_bancaria --> transacao (1:N) — conta de destino

Uma conta pode originar várias transações e também receber várias transações.

9. Conta Bancária e Cartão

conta_bancaria --> cartao (1:N)

Uma conta pode ter vários cartões associados, como débito e crédito, mas cada cartão pertence a uma única conta.

10. Conta Bancária e Beneficiário

conta_bancaria --> beneficiario (1:N)

Uma conta pode cadastrar vários beneficiários para transferências, e cada beneficiário está vinculado a uma única conta de origem.

11. Cliente e Empréstimo

cliente --> emprestimo (1:N)

Um cliente pode contratar vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a um único cliente.

12. Especialização de Empréstimos

emprestimo --> financiamento (1:1)

emprestimo --> emprestimo_consignado (1:1)

emprestimo --> emprestimo_pessoal (1:1)

Cada empréstimo pode possuir um registro correspondente na subclasse específica do seu tipo.

13. Empréstimo e Parcela

emprestimo --> parcela_emprestimo (1:N)

Um empréstimo é dividido em várias parcelas, e cada parcela pertence a um único empréstimo.

A5 - Verificação de Normalização

1. Objetivo

A normalização do banco de dados tem como objetivo reduzir redundâncias, evitar anomalias de inserção, alteração e exclusão e garantir que os atributos de cada relação dependam corretamente de suas respectivas chaves.

O modelo lógico foi analisado considerando as relações apresentadas no A4. A análise contempla as dependências funcionais relevantes e verifica o atendimento à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN), identificando também as relações que atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

2. Primeira Forma Normal — 1FN

A Primeira Forma Normal exige que os atributos de uma relação possuam valores atômicos, sem grupos repetitivos ou atributos multivalorados armazenados em uma mesma coluna.

- Cada coluna representa um único atributo.
- Não existem listas ou conjuntos armazenados em uma única coluna.
- Os valores dos atributos são atômicos.
- Os relacionamentos N:N foram separados em relações associativas.
- As informações repetitivas foram transformadas em estruturas próprias.

Por exemplo, a relação cliente_conta representa a relação N:N entre clientes e contas, evitando armazenar vários clientes em uma única coluna de conta_bancaria. Da mesma forma, funcionario_setor representa a associação entre funcionários e setores.

Conclusão: as relações apresentam atributos atômicos e estão na 1FN.

3. Segunda Forma Normal — 2FN

A Segunda Forma Normal exige que a relação esteja na 1FN e que nenhum atributo não-chave dependa apenas de parte de uma chave primária composta. As relações com chave simples atendem naturalmente à 2FN, pois não existe parte da chave da qual um atributo possa depender.

Exemplos de dependências

- cliente: id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email.
- conta_bancaria: numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status.
- cliente_conta: (id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo.
- parcela_emprestimo: (id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status.

Nas relações com chaves compostas, os atributos não-chave dependem da chave completa. Portanto, não foram identificadas dependências parciais.

Conclusão: o esquema atende à 2FN.

4. Terceira Forma Normal — 3FN

A Terceira Forma Normal exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas inadequadas entre atributos não-chave. Os atributos não-chave devem depender diretamente da chave primária.

Cliente

Dependência funcional: id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email.

Todos os atributos cadastrais dependem diretamente do identificador do cliente.

Agência

Dependência funcional: codigo_agencia → nome, endereco.

O código da agência determina seus dados.

Setor

Dependência funcional: id_setor → codigo_agencia, nome.

A identificação do setor determina a agência à qual pertence e seu nome.

Funcionário

Dependência funcional: id_funcionario → codigo_agencia, id_supervisor, nome, cargo, role_user.

Os atributos dependem diretamente do funcionário identificado por id_funcionario.

Conta Bancária

Dependência funcional: numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status.

Todos os atributos dependem diretamente do número da conta.

Cliente_Conta

Dependência funcional: (id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo.

Os atributos descrevem especificamente o vínculo entre cliente e conta.

Histórico de Status da Conta

Dependência funcional: id_historico → numero_conta, status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo.

O identificador do histórico determina o registro específico da alteração.

Cartão

Dependência funcional: numero_cartao → numero_conta, tipo, status.

Os demais atributos descrevem o cartão identificado por numero_cartao.

Beneficiário

Dependência funcional: id_beneficiario → numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta.

Os atributos dependem diretamente do identificador do beneficiário.

Transação

Dependência funcional: id_transacao → numero_conta_origem, numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora.

Os dados da operação são determinados pelo identificador da transação.

Empréstimo

Dependência funcional: id_emprestimo → id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status.

Todos os atributos dependem diretamente do identificador do empréstimo.

Financiamento

Dependência funcional: id_emprestimo → tipo_bem, valor_entrada.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

Empréstimo Consignado

Dependência funcional: id_emprestimo → orgao_emissor, margem_consignavel.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

Empréstimo Pessoal

Dependência funcional: id_emprestimo → finalidade, taxa_juros_mensal.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

Parcela de Empréstimo

Dependência funcional: (id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status.

A parcela é identificada pelo empréstimo juntamente com seu número.

5. Resumo das Dependências Funcionais

Relação	Dependência funcional
agencia	codigo_agencia → nome, endereco
setor	id_setor → codigo_agencia, nome
funcionario	id_funcionario → codigo_agencia, id_supervisor, nome, cargo, role_user
funcionario_setor	(id_funcionario, id_setor) → data_inicio, data_fim, papel_desempenhado
cliente	id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email
conta_bancaria	numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status
cliente_conta	(id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo
historico_status_conta	id_historico → numero_conta, status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo
cartao	numero_cartao → numero_conta, tipo, status
beneficiario	id_beneficiario → numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta
transacao	id_transacao → numero_conta_origem, numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora
emprestimo	id_emprestimo → id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status

parcela_emprestimo	(id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status
financiamento	id_emprestimo → tipo_bem, valor_entrada
emprestimo_consignado	id_emprestimo → orgao_emissor, margem_consignavel
emprestimo_pessoal	id_emprestimo → finalidade, taxa_juros_mensal

6. Verificação da BCNF

Uma relação está na Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) quando, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o determinante X é uma superchave da relação.

Considerando as dependências funcionais definidas para o modelo, não foram identificadas dependências funcionais relevantes cujo determinante não seja uma superchave. Portanto, não foram identificadas violações da BCNF nas relações analisadas, sob as dependências funcionais assumidas para o domínio.

7. Relações Deliberadamente Desnormalizadas

Não foi identificada nenhuma relação deliberadamente desnormalizada no modelo. O projeto mantém os dados separados de acordo com suas responsabilidades, utilizando relações associativas para relacionamentos N:N, relação específica para histórico e tabelas de especialização para os diferentes tipos de empréstimo.

8. Conclusão

Após a análise das relações, verificou-se que o esquema atende à Primeira Forma Normal, pois os atributos possuem valores atômicos e os relacionamentos que exigem estruturas próprias foram separados.

O esquema também atende à Segunda Forma Normal, pois não foram identificadas dependências parciais dos atributos não-chave em relação às chaves compostas.

Por fim, o modelo atende à Terceira Forma Normal, pois os atributos não-chave dependem diretamente das respectivas chaves e não foram identificadas dependências transitivas inadequadas. A análise também não identificou violações da BCNF nas relações analisadas.

Conclusão final: o esquema lógico encontra-se normalizado até, no mínimo, a 3FN, sem necessidade de desnormalização deliberada.

Observação para revisão do modelo

A relação funcionario_setor possui os atributos data_inicio e data_fim e o modelo descreve a movimentação temporal do funcionário entre setores. Caso seja permitido que o mesmo funcionário retorne posteriormente ao mesmo setor, a chave deverá ser revista para distinguir os diferentes períodos de vínculo. Essa

decisão deve ser compatibilizada com o DDL e com as regras de negócio antes da entrega.